

Билет 7. Определение равномерной сходимости. Критерий Коши. Теоремы об интегрируемости и непрерывности предела равномерно сходящейся функции.

Определение равномерной сходимости

Рассмотрим $f(x, y)$, где $y \in Y \subset \mathbb{R}^1$, и при каждом фиксированном y определен интеграл $\int_{\alpha(y)}^{\beta(y)} f(x, y) dx$.

Теперь рассмотрим общий случай. Пусть у нас есть функция $f(x, y)$, где $(x, y) \in X \times Y$.

Для каждого фиксированного $x \in X$ $\lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y)$ предел существует и конечен, который мы обозначим как $\varphi(x)$. То есть,

$$\forall x \in X : \lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y) = \varphi(x).$$

Это означает, что функция $f(x, y)$, рассматриваемая как функция переменной y при фиксированном x , имеет предел $\varphi(x)$ при $y \rightarrow y_0$.

Тогда говорят, что на множестве X функция $\varphi(x)$ является *предельной функцией* для $f(x, y)$ при $y \rightarrow y_0$.

Записывают это так:

$$f(x, y) \xrightarrow{y \rightarrow y_0} \varphi(x) \quad (\text{поточечно на } X \text{ сходится}).$$

Введем понятие равномерной сходимости.

Говорят, что $f(x, y)$ стремится к $\varphi(x)$ *равномерно по* $x \in X$ при $y \rightarrow y_0$, если:

$$\boxed{\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 : \forall y \in Y, 0 < |y - y_0| < \delta, \quad \forall x \in X \quad \text{выполняется} \quad |f(x, y) - \varphi(x)| < \varepsilon.}$$

Это означает, что δ зависит только от ε , но **не зависит** от x . Это ключевое отличие от поточечной сходимости.

$$\text{Запись: } f(x, y) \xrightarrow[y \rightarrow y_0]{x \in X} \varphi(x).$$

Пример (на поточечную, но не равномерную сходимость)

Рассмотрим $f(x, y) = xy$, где $x \in \mathbb{R}^1, y \in \mathbb{R}^1$, и $y_0 = 0$.

Тогда $\lim_{y \rightarrow 0} f(x, y) = \varphi(x) \equiv 0$.

Покажем, что сходимость **не является равномерной** на $\mathbb{R}$.

Для этого возьмем $\varepsilon = 1$. Тогда для любого $\delta > 0$ можно выбрать $y = \frac{\delta}{2}$ и $x = \frac{2}{\delta}$. Тогда:

$$|f(x, y) - \varphi(x)| = \left| \frac{2}{\delta} \cdot \frac{\delta}{2} \right| = 1 = \varepsilon.$$

Следовательно, $\exists \varepsilon > 0$ такое, что $\forall \delta > 0$ найдутся x, y с $0 < |y - y_0| < \delta$, но $|f(x, y) - \varphi(x)| \geq \varepsilon$. Значит, сходимость не равномерна.

Однако, если ограничить x : например, рассмотреть $|x| \leq 1$, то сходимость будет равномерной. Действительно, для $\varepsilon > 0$ выберем $\delta = \varepsilon$. Тогда при $0 < |y| < \delta$ и $|x| \leq 1$ имеем:

$$|f(x, y) - \varphi(x)| = |xy| \leq |x||y| < 1 \cdot \varepsilon = \varepsilon.$$

Критерий Коши для равномерной сходимости

Условие Коши: Для того чтобы $f(x, y) \xrightarrow[y \rightarrow y_0]{x \in X} \varphi(x)$, необходимо и достаточно, чтобы

$$\boxed{\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 : \forall y', y'' \in Y, 0 < |y' - y_0| < \delta, 0 < |y'' - y_0| < \delta, \quad \forall x \in X,$$

$$\boxed{|f(x, y') - f(x, y'')| < \varepsilon.}$$

Доказательство (необходимость):

Предположим, что $f(x, y) \rightarrow \varphi(x)$ равномерно по $x \in X$ при $y \rightarrow y_0$. По определению равномерной сходимости:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad \forall y \in Y, 0 < |y - y_0| < \delta, \quad \forall x \in X : \quad |f(x, y) - \varphi(x)| < \frac{\varepsilon}{2}. \quad (1)$$

Возьмём произвольные $y', y'' \in Y$, удовлетворяющие $0 < |y' - y_0| < \delta$ и $0 < |y'' - y_0| < \delta$, и фиксируем произвольное $x \in X$. Тогда, применяя неравенство треугольника, получаем:

$$\begin{aligned} |f(x, y') - f(x, y'')| &= |(f(x, y') - \varphi(x)) + (\varphi(x) - f(x, y''))| \\ &\leq |f(x, y') - \varphi(x)| + |f(x, y'') - \varphi(x)| \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \end{aligned}$$

Так как $x \in X$ произвольно, условие (К) выполнено.

Доказательство (достаточность):

Пусть выполнено условие (К). Покажем, что существует функция $\varphi: X \rightarrow \mathbb{R}$, такая что $f(x, y) \rightarrow \varphi(x)$ равномерно по $x \in X$.

Шаг 1: построение $\varphi(x)$. Зафиксируем произвольное $x \in X$. Условие (К), применённое к этому x , означает, что числовая функция $y \mapsto f(x, y)$ удовлетворяет критерию Коши при $y \rightarrow y_0$. Следовательно, существует конечный предел:

$$\varphi(x) := \lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y).$$

Этим определена функция $\varphi: X \rightarrow \mathbb{R}$.

Шаг 2: доказательство равномерной сходимости. Зафиксируем $\varepsilon > 0$. По условию (К) найдётся $\delta > 0$, такое что для всех $y', y'' \in Y$ с $0 < |y' - y_0| < \delta$, $0 < |y'' - y_0| < \delta$ и всех $x \in X$:

$$|f(x, y') - f(x, y'')| < \frac{\varepsilon}{2}. \quad (2)$$

Теперь зафиксируем произвольное $y \in Y$, удовлетворяющее $0 < |y - y_0| < \delta$, и произвольное $x \in X$. Поскольку $\varphi(x) = \lim_{y'' \rightarrow y_0} f(x, y'')$, существует последовательность $(y_n) \subset Y$, $y_n \neq y_0$, $y_n \rightarrow y_0$, такая что $f(x, y_n) \rightarrow \varphi(x)$. Выберем n достаточно большим, чтобы $0 < |y_n - y_0| < \delta$. Тогда из (2) следует:

$$|f(x, y) - f(x, y_n)| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Переходя к пределу при $n \rightarrow \infty$, с учётом непрерывности модуля, получаем:

$$|f(x, y) - \varphi(x)| = \lim_{n \rightarrow \infty} |f(x, y) - f(x, y_n)| \leq \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon.$$

Поскольку $x \in X$ и y (с условием $0 < |y - y_0| < \delta$) выбирались произвольно, мы доказали, что:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall y \in Y, 0 < |y - y_0| < \delta, \forall x \in X: |f(x, y) - \varphi(x)| < \varepsilon,$$

то есть $f(x, y) \rightarrow \varphi(x)$ равномерно по $x \in X$.

Теорема о непрерывности предела равномерно сходящейся функции

Пусть $f(x, y)$ определена на $[a, b] \times Y$, и $\forall y \in Y$ функция $f(x, y)$ непрерывна по x на $[a, b]$.

Если $\forall y \in Y: f(x, y) \xrightarrow[y \rightarrow y_0]{x \in [a, b]} \varphi(x)$, то предельная функция тоже непрерывна на $[a, b]$.

Доказательство:

Покажем, что $\varphi(x)$ непрерывна в произвольной точке $x_0 \in [a, b]$.

$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: \forall x \in [a, b], |x - x_0| < \delta$. Следовательно.

$$|f(x, y) - \varphi(x)| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

Также, поскольку $f(x, y)$ непрерывна по x для каждого фиксированного y , то для выбранного y (например, зафиксируем y с $0 < |y - y_0| < \delta_1$) $\exists \delta_2 > 0$ такое, что $\forall x \in [a, b]$ с $|x - x_0| < \delta_2$ выполняется:

$$|f(x, y) - f(x_0, y)| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

Теперь для x с $|x - x_0| < \delta_2$ оценим $|\varphi(x) - \varphi(x_0)|$:

$$|\varphi(x) - \varphi(x_0)| \leq |\varphi(x) - f(x, y)| + |f(x, y) - f(x_0, y)| + |f(x_0, y) - \varphi(x_0)| < \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon.$$

Таким образом, $\varphi(x)$ непрерывна в точке x_0 . Поскольку x_0 — произвольная точка из $[a, b]$, то $\varphi(x)$ непрерывна на всем отрезке.

Замечание из вашего конспекта: Если $\forall y \in Y$ функция $f(x, y)$ непрерывна по x , то предельная функция $\varphi(x)$ тоже может быть непрерывной, но это гарантировано только при равномерной сходимости.

Теорема об интегрируемости предела равномерно сходящейся функции

Пусть $f(x, y)$ определена на $(x, y) \in [a, b] \times Y$, и $\forall y \in Y$ существует интеграл

$$\int_a^b f(x, y) dx.$$

Если $f(x, y) \xrightarrow[y \rightarrow y_0]{x \in [a, b]} \varphi(x)$, то существует интеграл

$$\int_a^b \varphi(x) dx,$$

Доказательство:

1. **Интегрируемость $\varphi(x)$.**

По определению равномерной сходимости: $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0$ такое, что $\forall y \in Y$ с $0 < |y - y_0| < \delta$ и $\forall x \in [a, b]$ выполняется:

$$|f(x, y) - \varphi(x)| < \frac{\varepsilon}{4(b-a)}.$$

Выберем конкретное y с $0 < |y - y_0| < \delta$. Поскольку $f(x, y)$ интегрируема, то для данного $\varepsilon > 0 \exists$ разбиение τ отрезка $[a, b]$ на части $[x_i, x_{i+1}]$ такое, что сумма колебаний $\sum_{i=0}^{n-1} \omega_i \Delta x_i < \frac{\varepsilon}{2}$, где $\omega_i = M_i - m_i$ — колебание $f(x, y)$ на $[x_i, x_{i+1}]$, а $\Delta x_i = x_{i+1} - x_i$.

Рассмотрим колебание $\varphi(x)$ на том же отрезке $[x_i, x_{i+1}]$. Пусть $M_i^\varphi = \sup_{x \in [x_i, x_{i+1}]} \varphi(x)$, $m_i^\varphi = \inf_{x \in [x_i, x_{i+1}]} \varphi(x)$. Тогда для любого $x \in [x_i, x_{i+1}]$:

$$f(x, y) - \frac{\varepsilon}{4(b-a)} < \varphi(x) < f(x, y) + \frac{\varepsilon}{4(b-a)}.$$

Отсюда следует, что

$$M_i^\varphi \leq M_i + \frac{\varepsilon}{4(b-a)}, \quad m_i^\varphi \geq m_i - \frac{\varepsilon}{4(b-a)}.$$

Таким образом, колебание $\varphi(x)$ на $[x_i, x_{i+1}]$:

$$\omega_i^\varphi = M_i^\varphi - m_i^\varphi \leq \left(M_i + \frac{\varepsilon}{4(b-a)} \right) - \left(m_i - \frac{\varepsilon}{4(b-a)} \right) = \omega_i + \frac{\varepsilon}{2(b-a)}.$$

Теперь оценим сумму колебаний $\varphi(x)$ по всему разбиению:

$$\sum_{i=0}^{n-1} \omega_i^\varphi \Delta x_i \leq \sum_{i=0}^{n-1} \left(\omega_i + \frac{\varepsilon}{2(b-a)} \right) \Delta x_i = \sum_{i=0}^{n-1} \omega_i \Delta x_i + \frac{\varepsilon}{2(b-a)} \sum_{i=0}^{n-1} \Delta x_i < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2(b-a)} \cdot (b-a) = \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Следовательно, $\varphi(x)$ интегрируема по Риману.